



**DCMATH
MATURALNA
REWOLUCJA**

Treść przeznaczona wyłącznie dla osób o silnych nerwach i wysokich ambicjach.

WYPEŁNIA ZDAJĄCY

IMIĘ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAZWISKO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Egzamin maturalny

Formuła 2023

MATEMATYKA

Poziom rozszerzony

TEST DIAGNOSTYCZNY

Symbol arkusza
DCMATH-17042026-001

DATA: **20.04.2026**

GODZINA ROZPOCZĘCIA: ...

CZAS TRWANIA: **180 minut**

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **50**

Zanim rzucisz się w wir obliczeń:

1. Sprawdź, czy dostałeś właściwy arkusz i czy wszystko jest wyraźnie wydrukowane. Jeśli brakuje stron lub druk jest zamazany, od razu zgłoś to nauczycielowi. Nie ma sensu tracić czasu.
2. Upewnij się, że masz przy sobie długopis (najlepiej czarny), linijkę, cyrkiel i prosty kalkulator. Telefony i inne rozpraszacze muszą wyłączyć w plecaku.
3. Złap głęboki oddech. Masz aż 180 minut, więc na spokojnie rozplanuj swoją pracę. Zaczynij od zadań, które wydają Ci się najprostsze, aby szybko zdobyć pierwsze pewne punkty.
4. Zapisuj swoje obliczenia w miarę czytelnie. Egzaminator to też człowiek i musi mieć szansę prześledzić Twój genialny tok rozumowania.

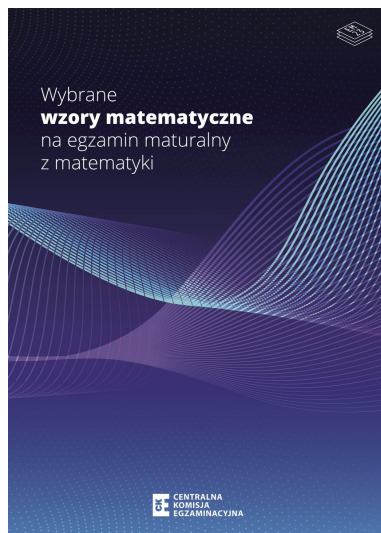
Powodzenia! Pokaż, na co Cię stać.

Układ graficzny i merytoryka:
© dcmath.pl



Instrukcja obsługi PDF-a (zamiast nudnego gadania)

1. **Sprawdź zoom:** Jeśli nie widzisz numerów zadań, to znaczy, że czas na okulary albo przycisk CTRL + (+). Arkusz ma 27 stron – jak przewiniesz do końca i nic tam nie ma, to znaczy, że internet Cię oszukał.
2. **Klikaj śmiało:** Jeśli zobaczysz coś pogrubionego, to prawdopodobnie jest to link. Kliknij, a przeniesie Cię na **dcmath.pl**, gdzie znajdziesz ratunek przed poprawką.
3. **Zadania otwarte:** To, że to PDF, nie zwalnia Cię z myślenia. Nie jestem jasnowidzem – jeśli Twoje rozwiązanie to tylko wynik bez drogi dojścia, to nie dostaniesz punktów :).
4. **Tryb nocny:** Jeśli rozwiązujesz ten arkusz o 3 nad ranem w trybie nocnym – szanujemy, ale na prawdziwej maturze kartki nie świecą. Przyzwyczajaj oczy do białego tła.
5. **Korektor cyfrowy:** Tutaj sprawa jest prosta – CTRL + Z to Twój najlepszy przyjaciel. Ale na papierze po prostu skreślaj, nie baw się w gumkowanie ekranu.
6. **Bateria:** Upewnij się, że Twój sprzęt nie padnie przy zadaniu z optymalizacji. To byłaby prawdziwa tragedia antyczna.
7. **Brudnopis:** Ostatnie strony to Twoja strefa wolnej twórczości. Możesz tam projektować memy o całkach, i tak nikt tego nie oceni.
8. **Wzory pod ręką:** Poniżej masz okładkę broszury. Jeśli jej nie masz otwartej w drugiej karcie przeglądarki, to grasz w trybie "Hardcore". Powodzenia!



1.

0-1-2

Zadanie 1. (0-2)

Oblicz

$$5 \cdot \log_2 3 \cdot \log_3 \sqrt[10]{2} + \frac{3}{10} \cdot \log_2 243 \cdot \log_3 2$$

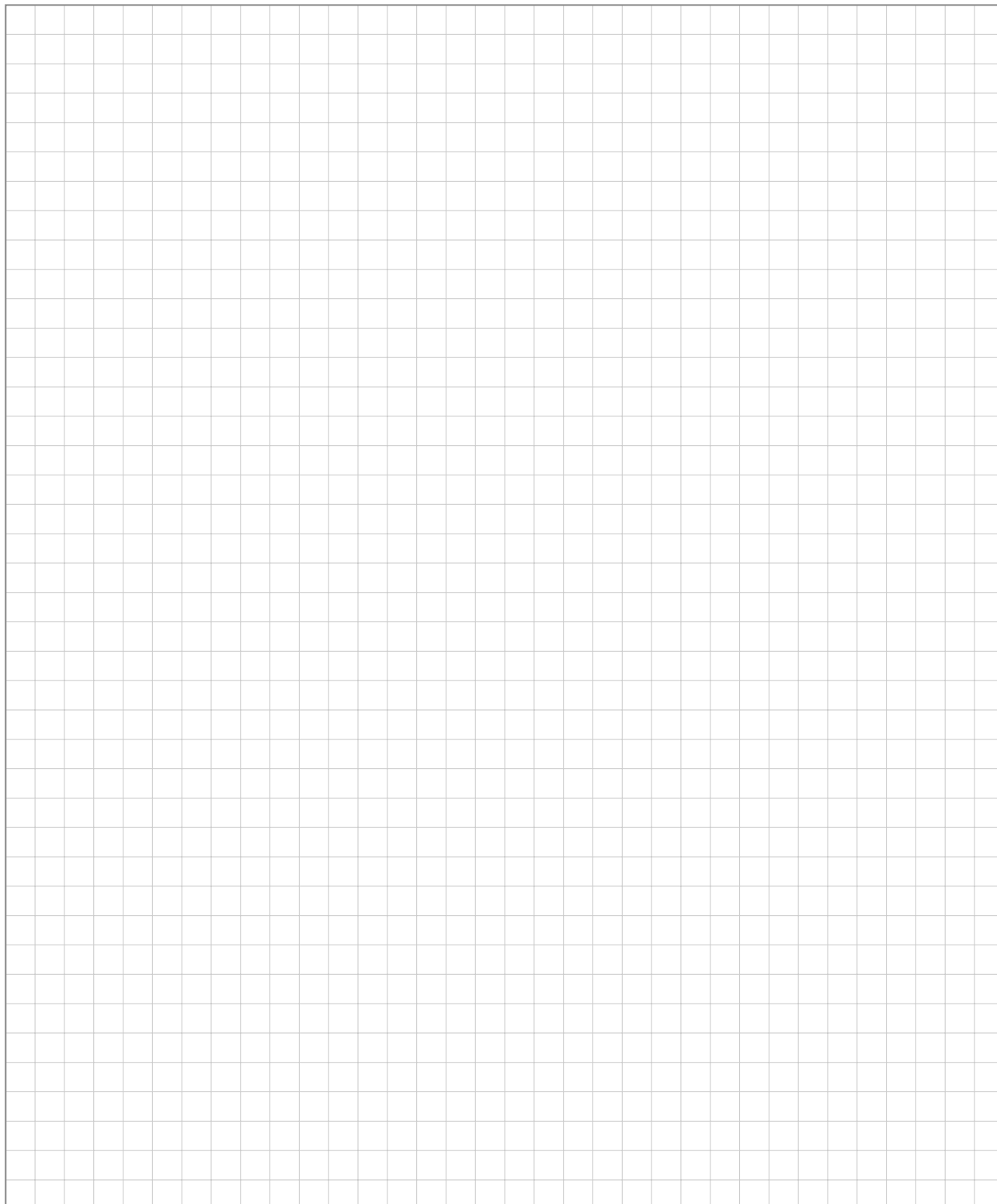
Zapisz obliczenia.

2.

0-1-2

Zadanie 2. (0-2)**Oblicz granicę**

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x^3 + 27}{x^2 + 6x + 9}$$

Zapisz obliczenia.

3.

Zadanie 3. (0–3)

0–1–2–3

Dla nieujemnych liczb rzeczywistych a oraz b których iloczyn oraz suma jest nieujemna.

Wykaż, że:

$$a^3 + b^3 \geq a^2b + ab^2$$

4.

0-1-2

-3-4

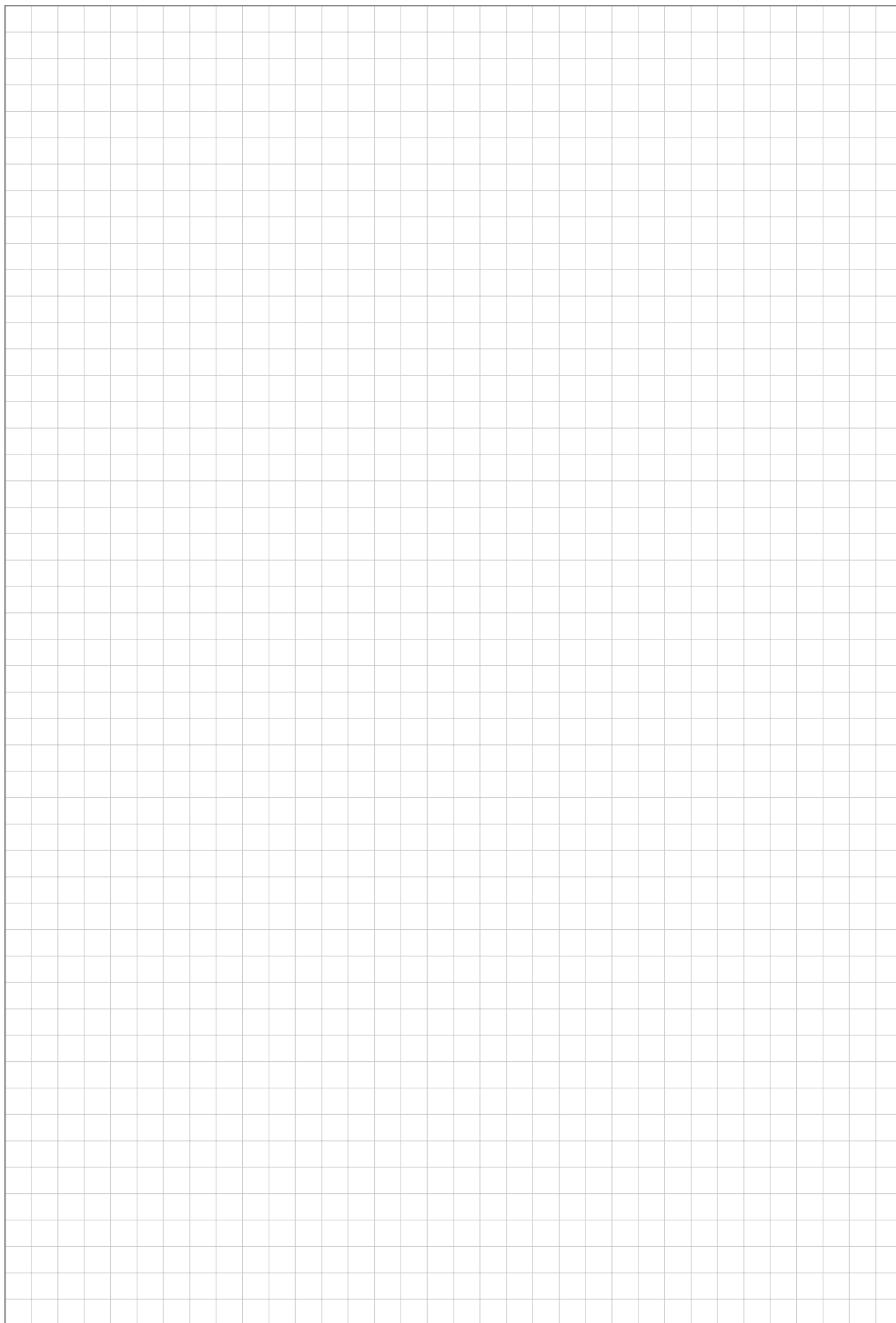
Zadanie 4. (0–4)

Z urny, w której znajduje się n kul białych i 4 kule czarne ($n > 2$), losujemy jednocześnie dwie kule. Prawdopodobieństwo tego, że obie wylosowane kule są białe, oznaczmy jako $P(A)$. Jeśli natomiast z tej samej urny losowalibyśmy kolejno dwie kule ze zwracaniem, to prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul białych wynosiłoby $P(B)$.

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej $n > 2$ spełniona jest nierówność:

$$P(B) > P(A)$$

Zapisz obliczenia.



5.

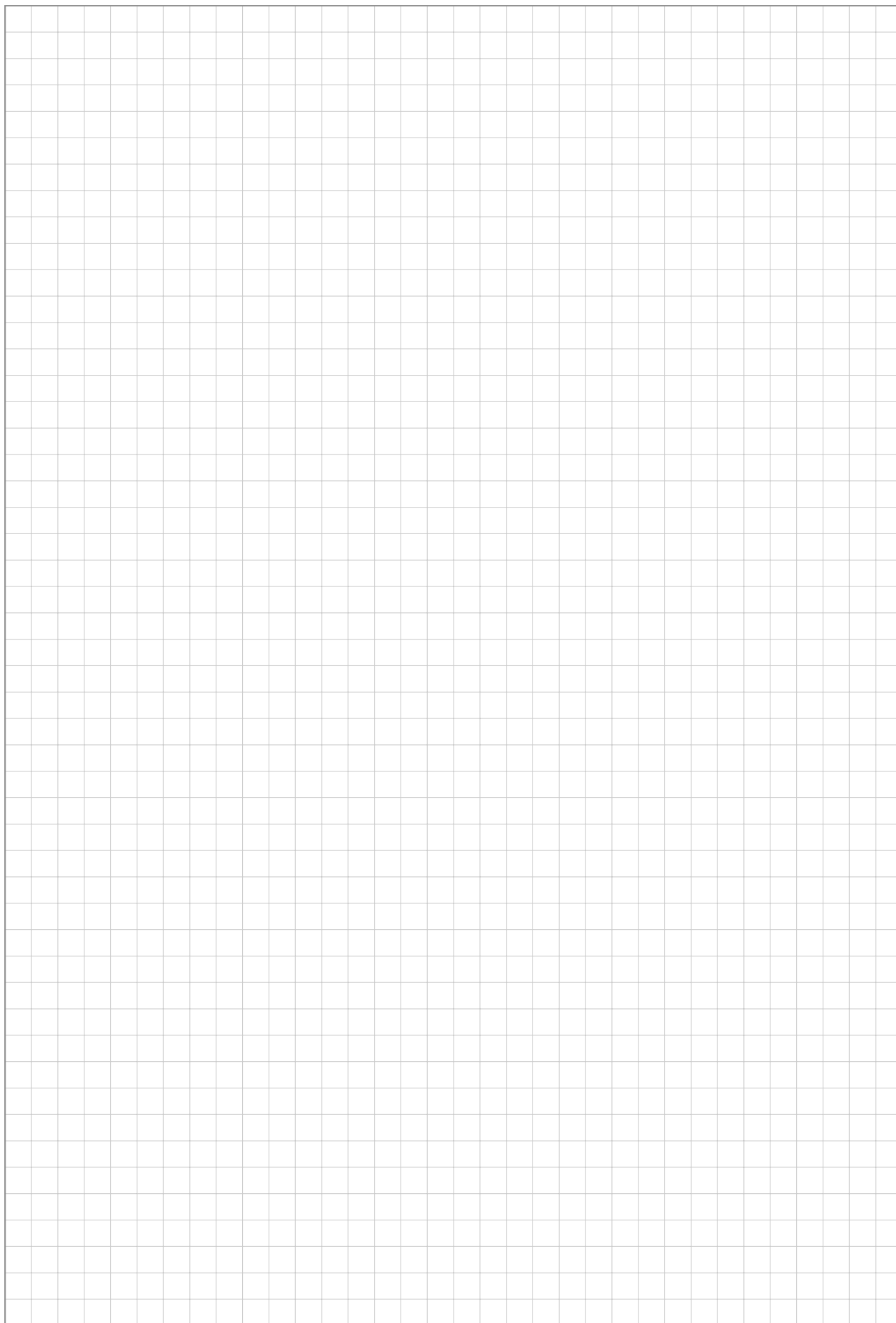
0-1-2

-3-4

Zadanie 5. (0–4)**Rozwiąż równanie w przedziale $\langle 0, 2\pi \rangle$:**

$$6 \cos^2 x + 3\sqrt{3} \sin x = 6$$

Zapisz obliczenia.



6.

Zadanie 6. (0–3)

0–1

2–3

W trójkącie ostrokątnym ABC , w którym miara kąta przy wierzchołku C jest równa γ , poprowadzono wysokości AD oraz BE .

Wykaż, że długość odcinka DE wyraża się wzorem:

$$|DE| = |AB| \cos \gamma$$

7.

Zadanie 7. (0–6)

0-1-2-3

-4-5-6

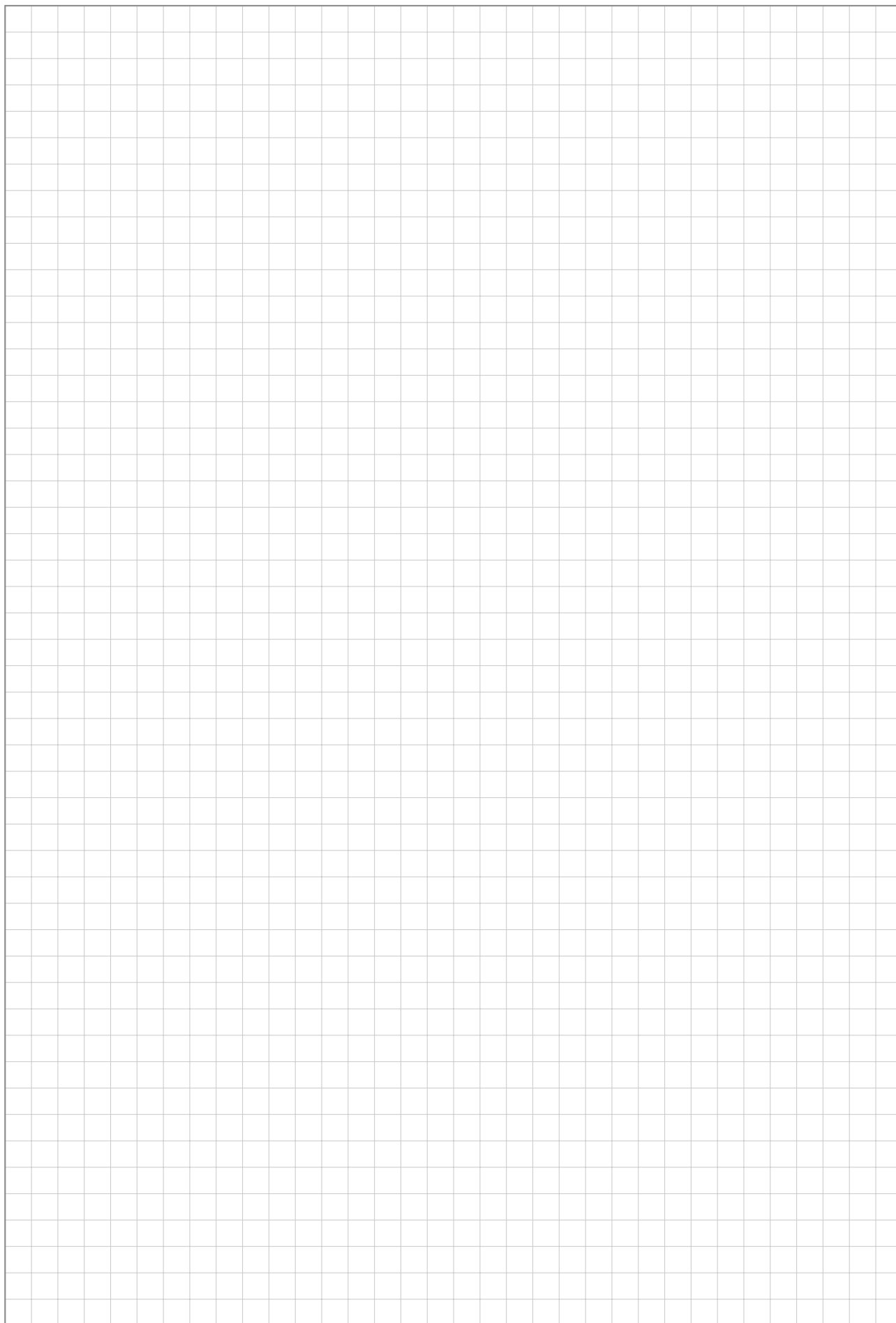
Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

$$mx^2 - 2(m+1)x + m^2 + 3m - 4 = 0$$

ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste x_1, x_2 spełniające warunek:

$$x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 \leq 2m^2 - 2$$

Zapisz obliczenia.



8.**Zadanie 8. (0–5)**

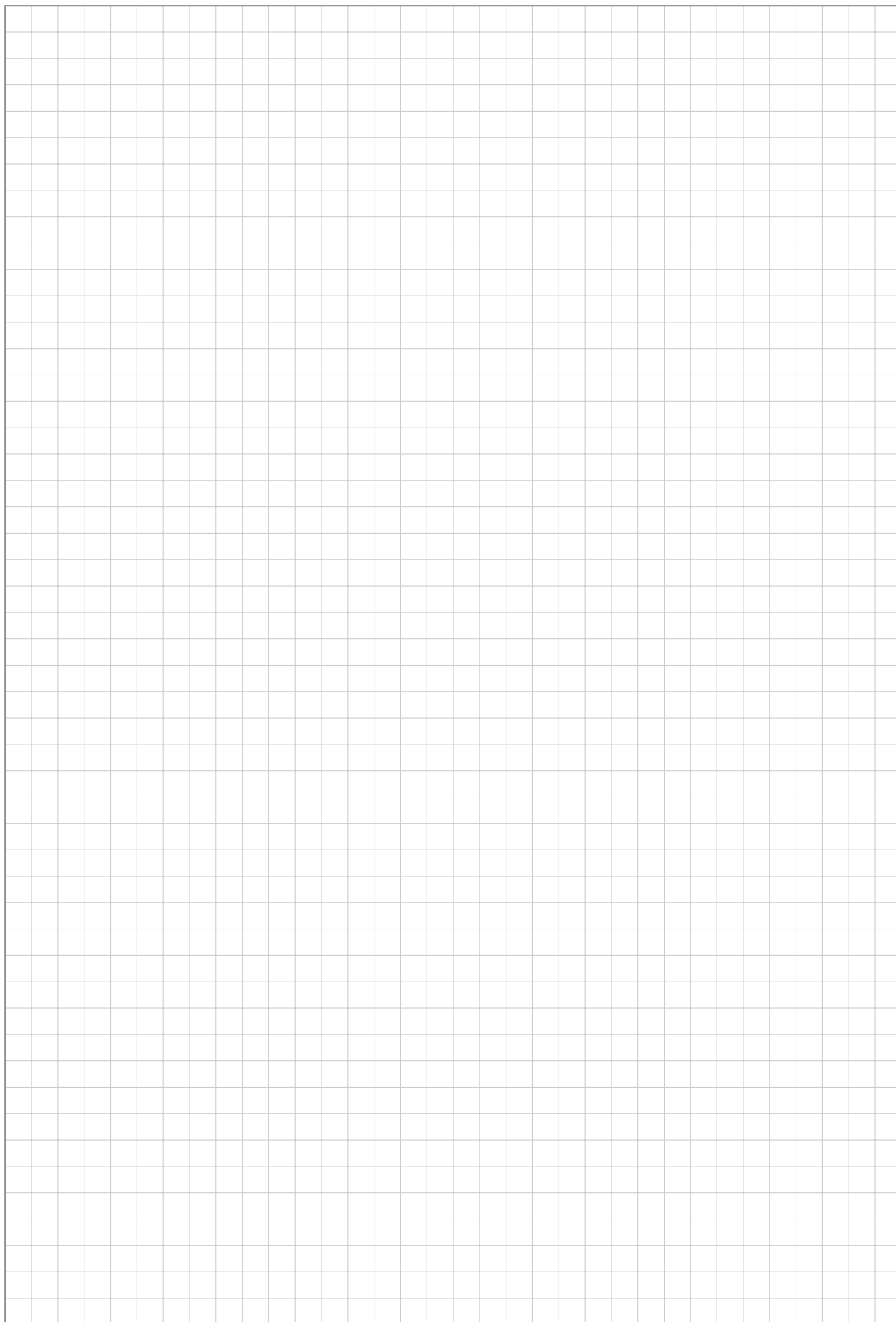
0–1–2

3–4–5

Dany jest punkt $A = (1, 2)$. Prosta k o równaniu $y = x - 1$ jest symetralną boku AB trójkąta ABC . Wierzchołek C leży na osi Oy , a pole trójkąta ABC jest równe 10.

Wyznacz współrzędne wierzchołków B i C .

Zapisz obliczenia.



9.

0–1–2

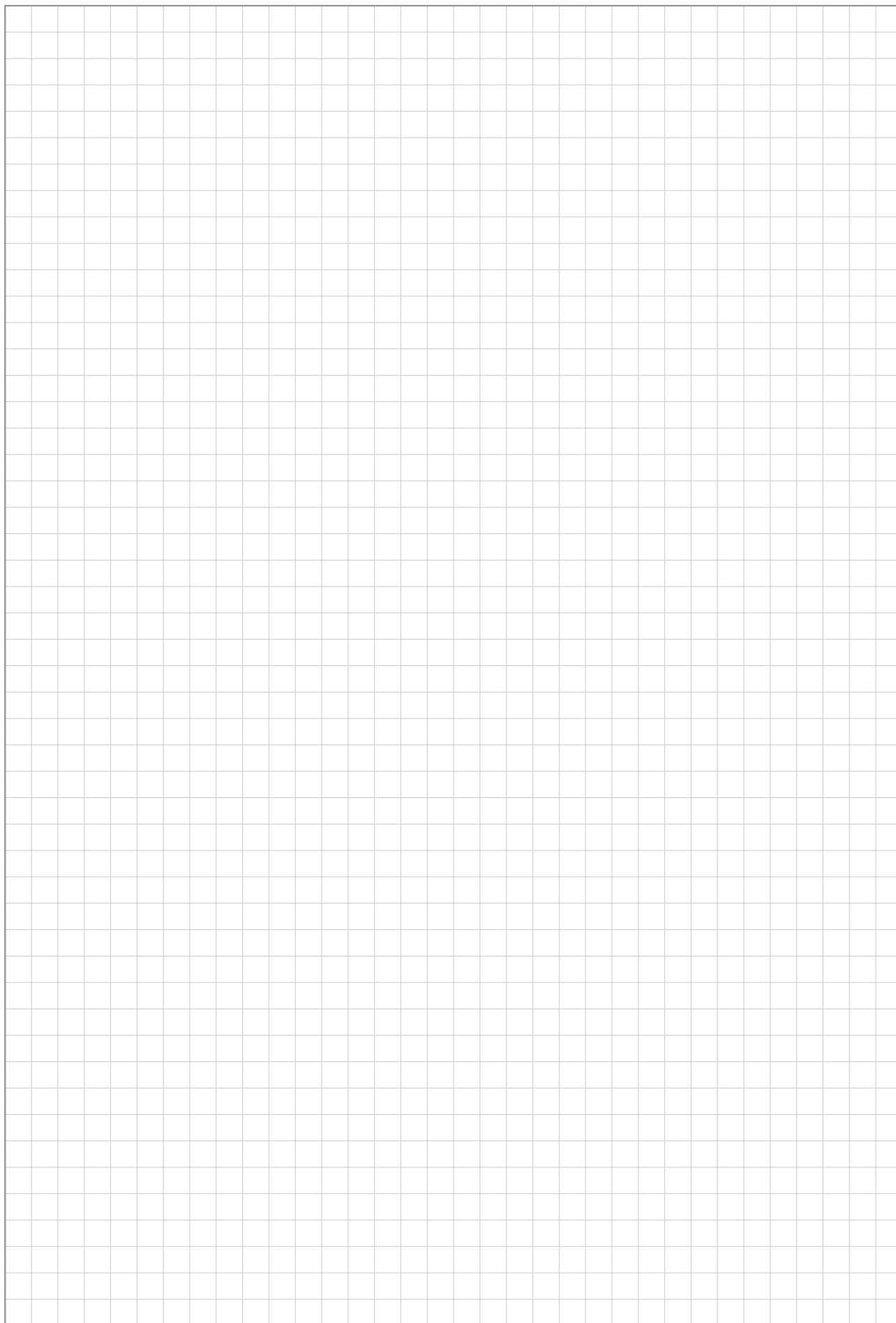
3–4

Zadanie 9. (0–4)

Trzy liczby rzeczywiste x, y, z tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny, a ich suma jest równa 21. Jeżeli pierwszą z nich powiększymy o 2, drugą powiększymy o 3, a trzecią powiększymy o 9, to otrzymane liczby utworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny.

Wyznacz liczby x, y, z . Następnie, wiedząc, że ciąg arytmetyczny (x, y, z) jest malejący, oblicz sumę dwudziestu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zapisz obliczenia.



10.

Zadanie 10. (0–3)

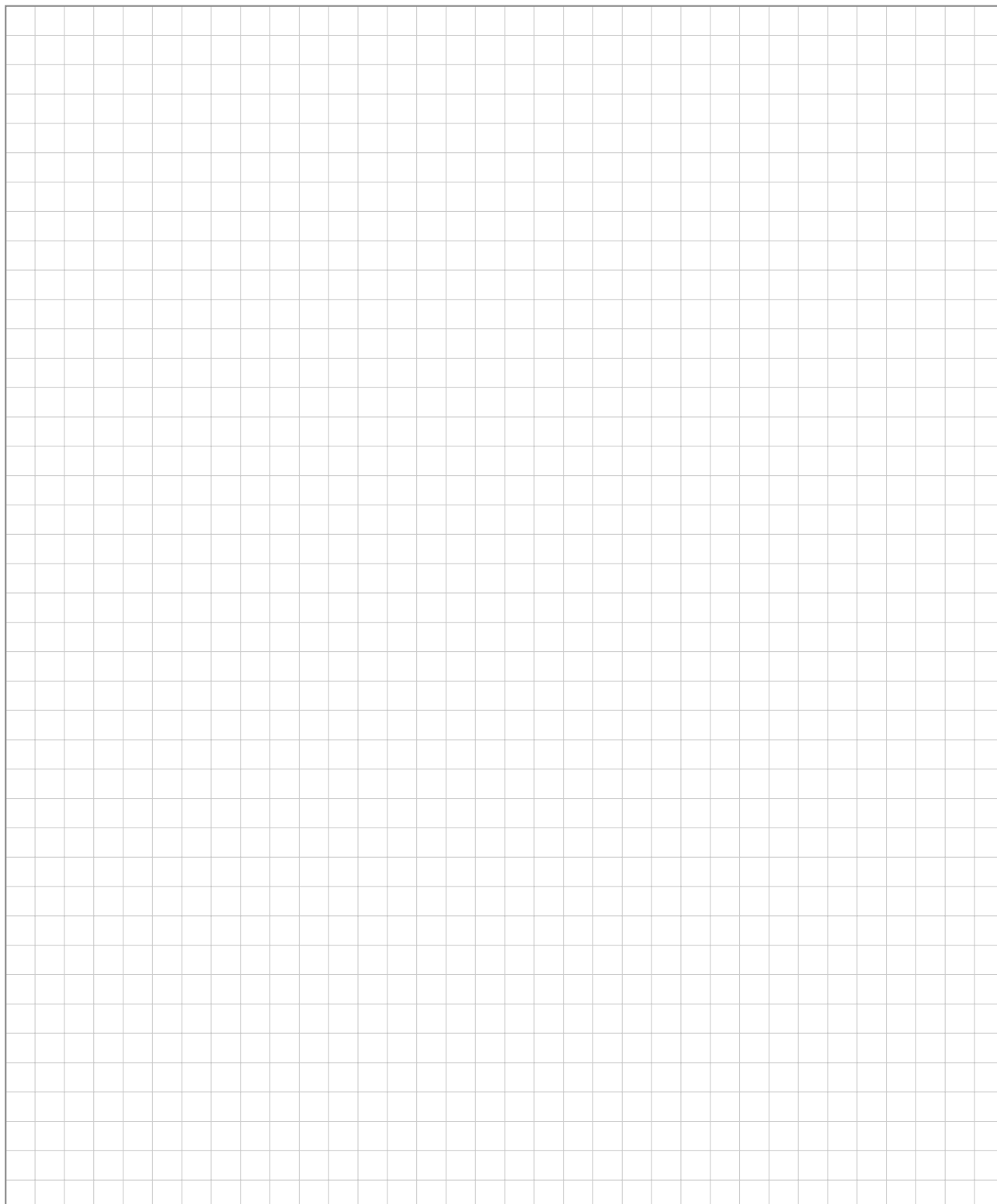
0–1

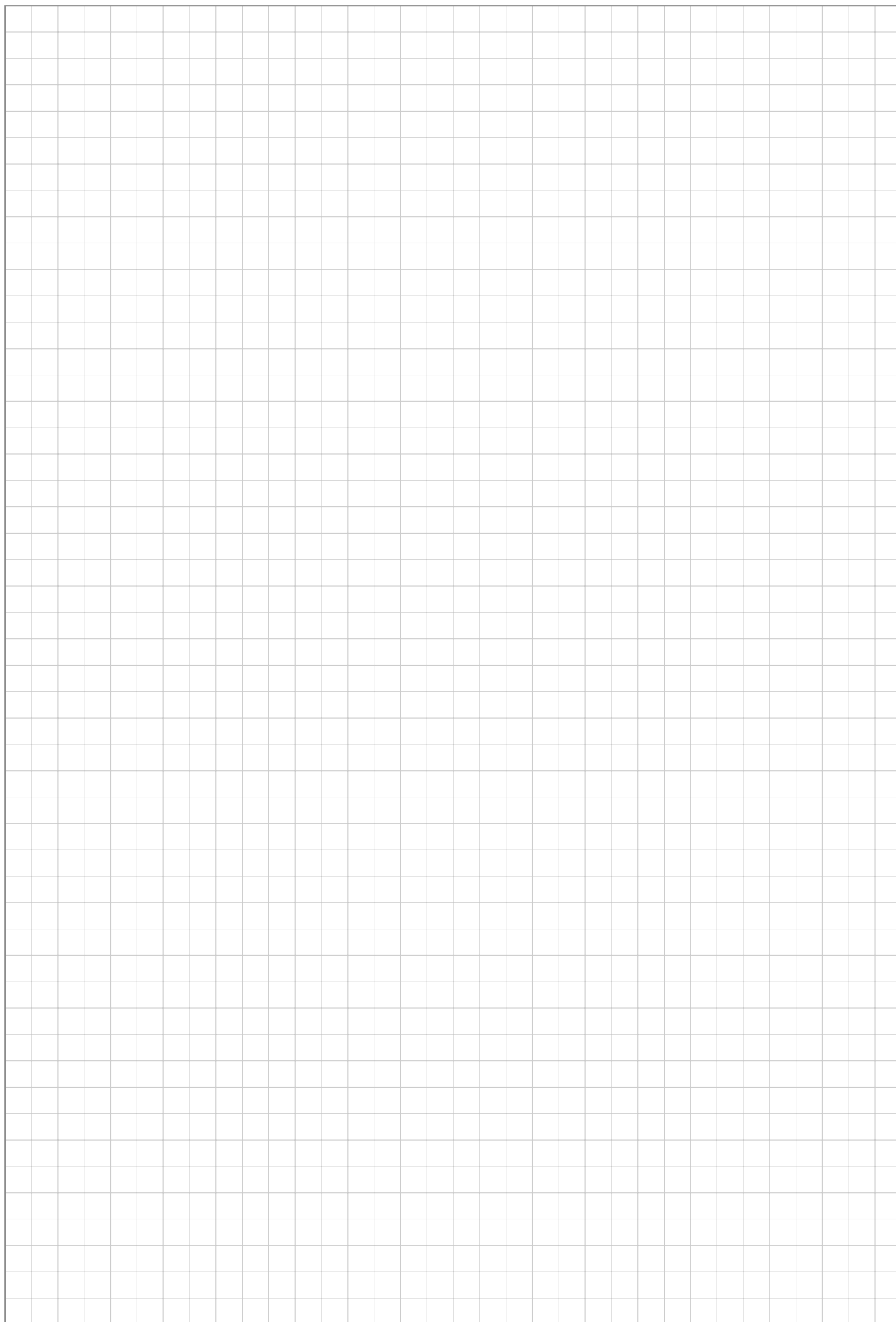
2–3

Dany jest wielomian $W(x) = x^3 + ax^2 - 5x + b$. Wielomian ten jest podzielny przez dwumian $(x - 1)$, a przy dzieleniu przez dwumian $(x - 2)$ daje resztę -4 .

Wyznacz współczynniki a oraz b , a następnie rozwiąż równanie $W(x) = 0$.

Zapisz obliczenia.





11.

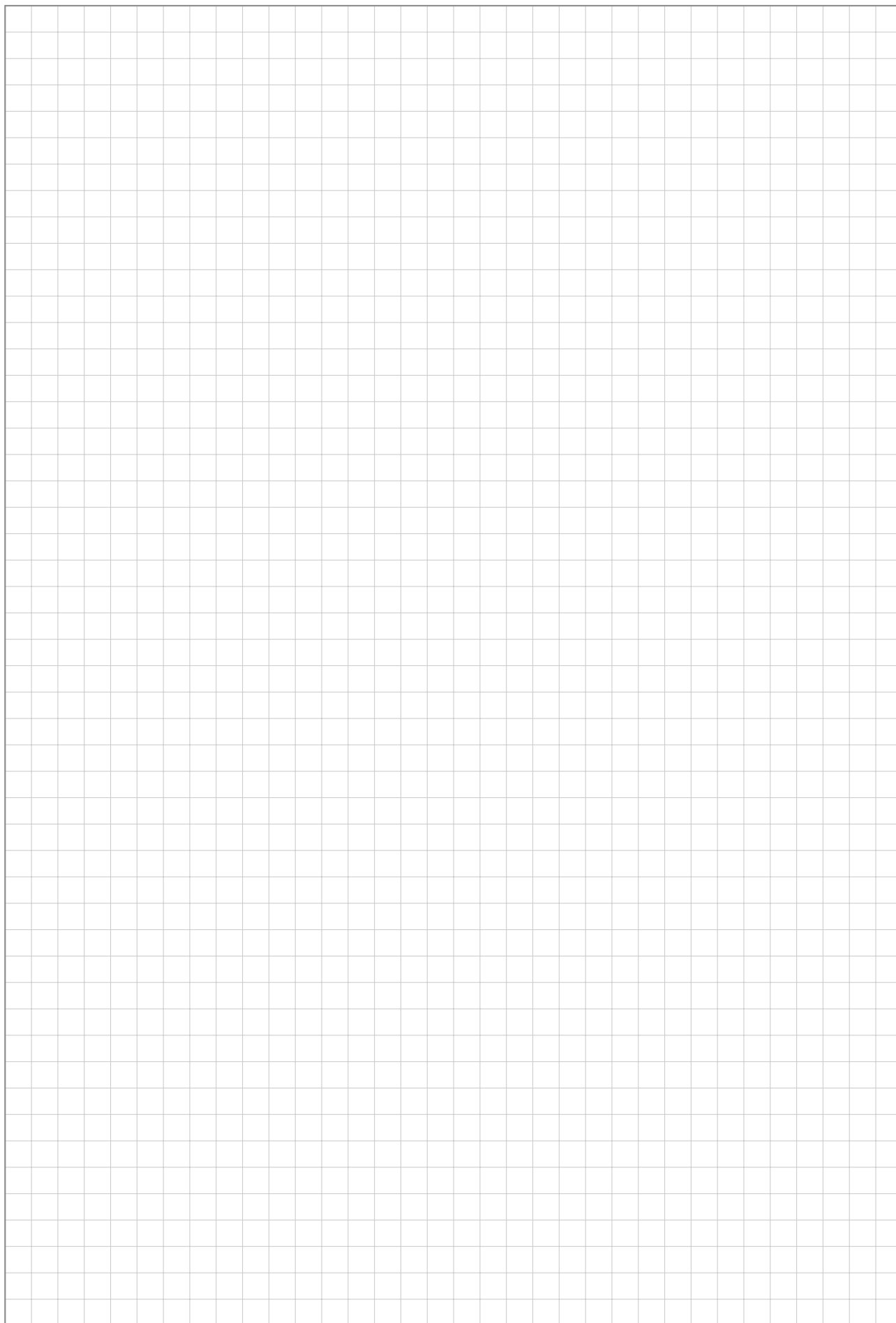
Zadanie 11. (0–5)

0–1–2

3–4–5

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość $a = 6$. Kąt dwuścienny między dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi tego ostrosłupa ma miarę 120° .

Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia.



12.

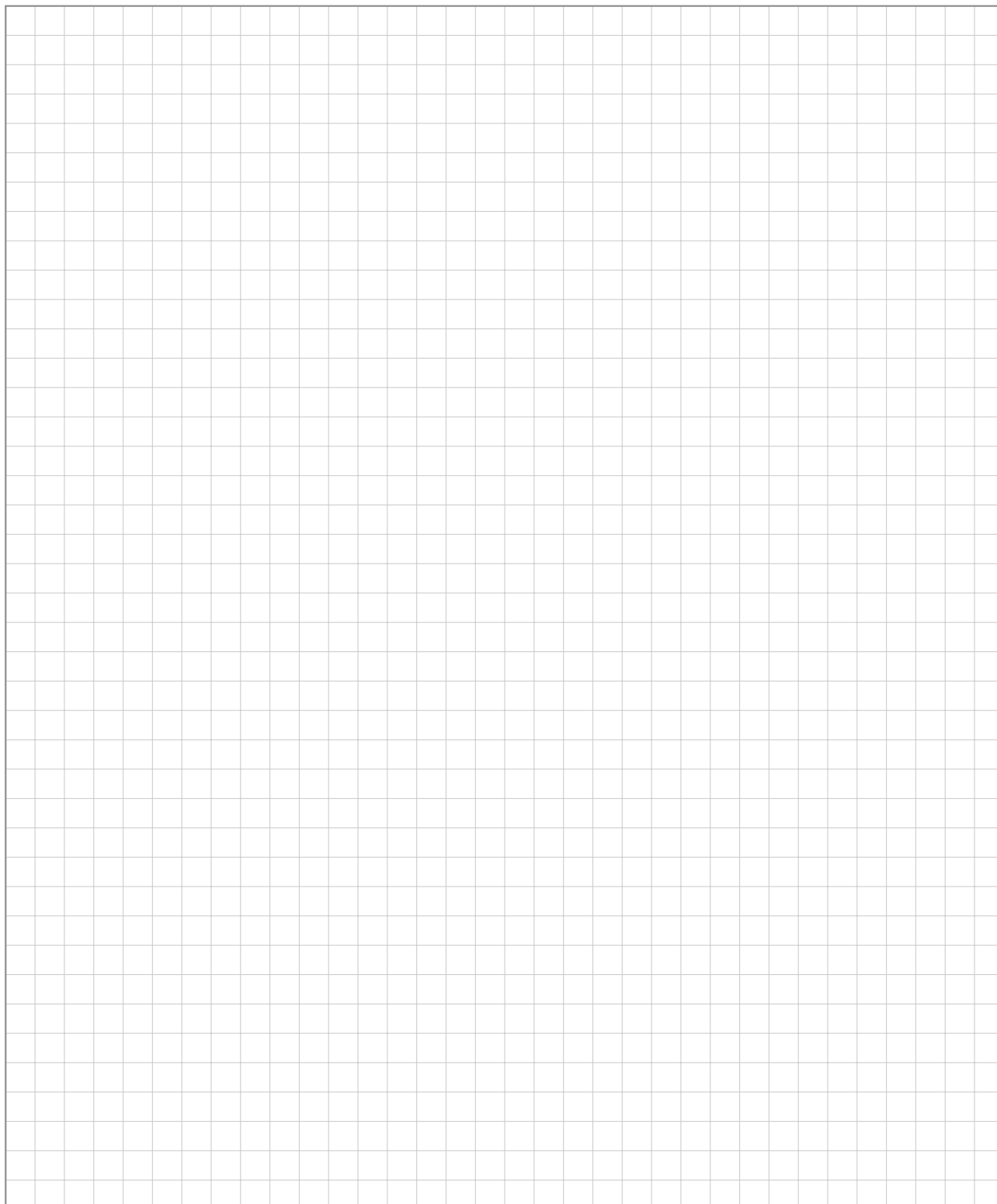
0–1

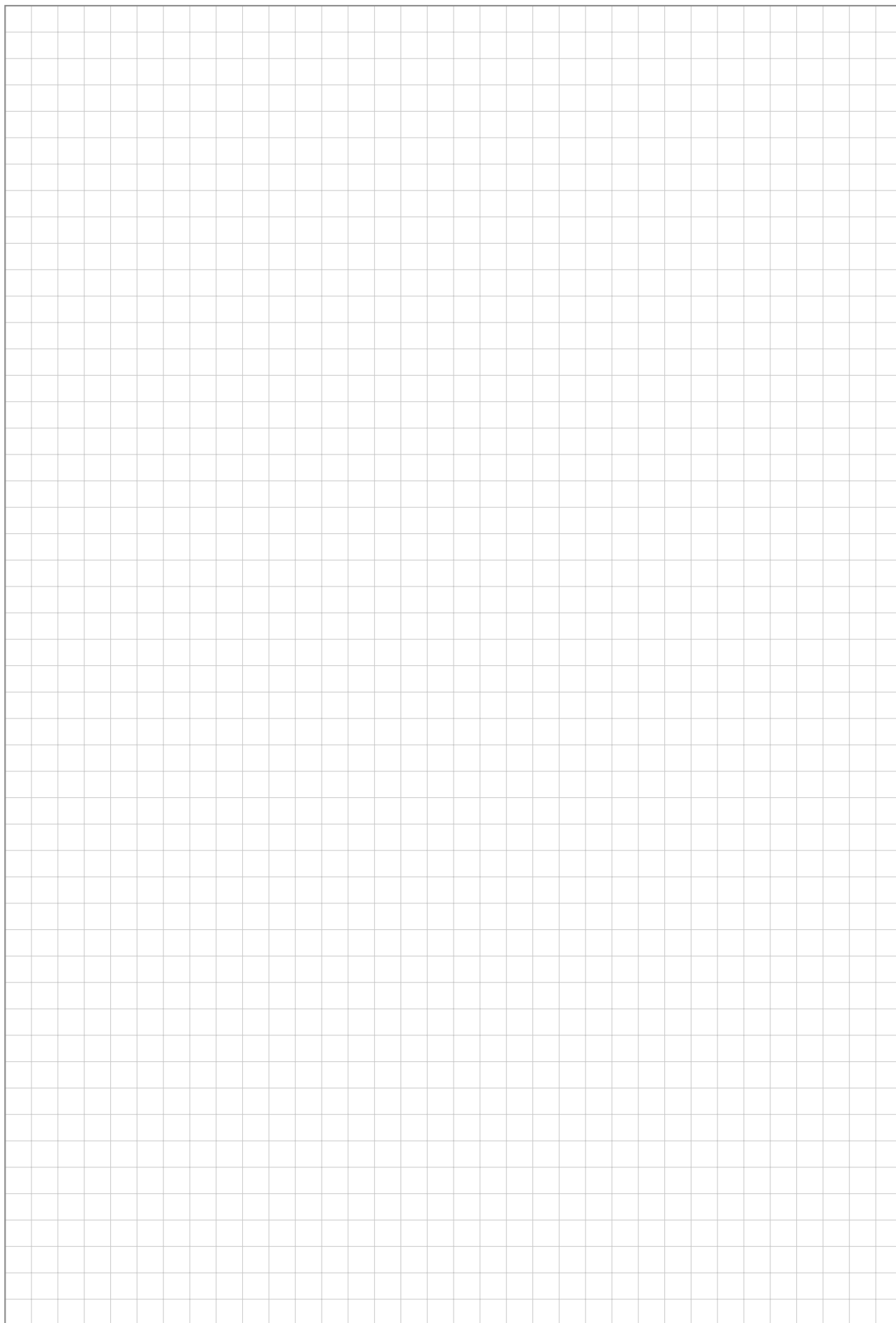
2–3

Zadanie 12. (0–3)

Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych ośmiocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują dokładnie dwie cyfry 3 oraz dokładnie trzy cyfry 5, a wszystkie pozostałe cyfry są parzyste.

Zapisz obliczenia.





Zadanie 13.

Rozpatrujemy wszystkie graniastosłupy **prawidłowe trójkątne**, w których suma długości wszystkich krawędzi jest równa 90. Niech a oznacza długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa.

13.1.

0–1–2

Zadanie 13.1. (0–2)

Wykaż, że objętość V tego graniastosłupa, jako funkcja długości krawędzi podstawy a , wyraża się wzorem:

$$V(a) = \frac{\sqrt{3}}{2}(15a^2 - a^3)$$

13.2.

0-1-2

3-4

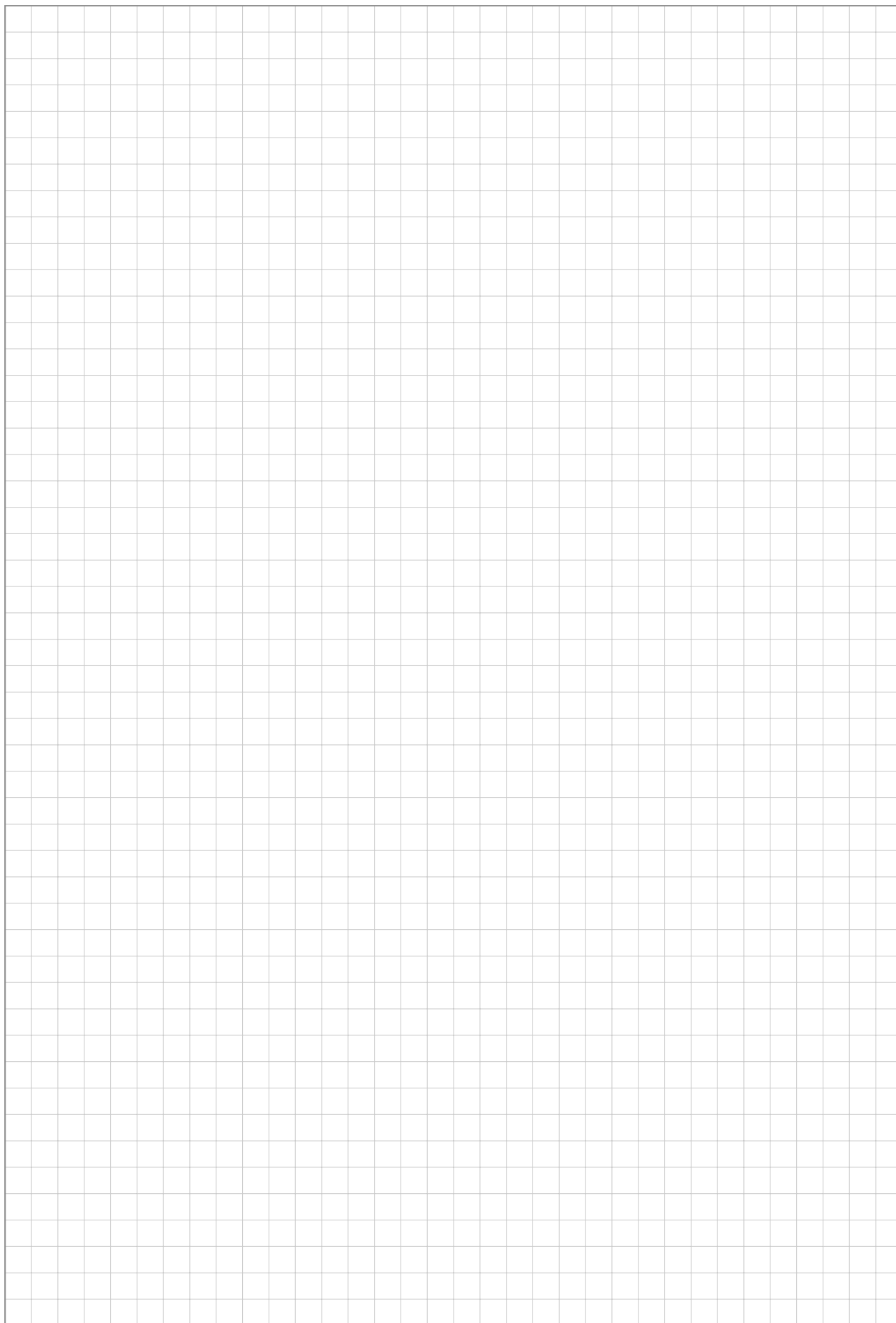
Zadanie 13.2. (0-4)

Objętość V graniastosłupa, jako funkcja długości krawędzi podstawy a , wyraża się wzorem

$$V(a) = \frac{\sqrt{3}}{2}(15a^2 - a^3)$$

dla $a \in (0, 15)$.

Wyznacz wymiary graniastosłupa, dla którego ta objętość jest największa. Oblicz tę największą objętość. Zapisz obliczenia.



STREFA WOLNEGO MYŚLENIA (nie podlega ocenie)

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: dcmath.pl

